

0.68.1. Voir la position du A en direct — de base, ailleurs

Le 0.68 avec le B, parti de (4, 4) : sa position en direct.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.68, avec le B, parti de (4, 4) ; ses nombres en bas à gauche.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.68.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **615 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      60 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()          169 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
EcrireNombre    33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles    40 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette     37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles          176 o ← CopierTuiles - 11 lettres sur 43
```

Lettres gravées : B0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
bouton() × 4    20 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
nombre() × 2    20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
effacer() × 1    15 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser() × 1      13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// voir l'onglet variables.h

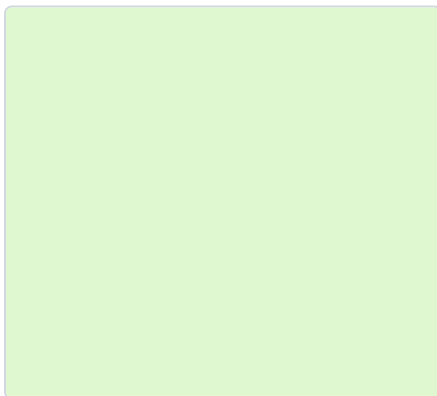
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton>      // lit un bouton de la manette
#include <nombre>      // écrit un nombre en chiffres
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

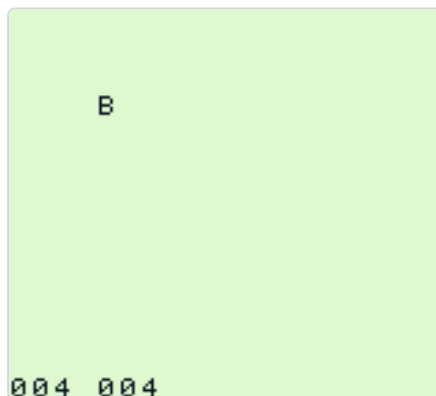
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS))    { if (y < 17) y++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT))   { if (y > 0) y--; attente = 8; }
        }
        nombre(0, 17, x);
        nombre(4, 17, y);
        poser(x, y, ALPHABET[1]);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



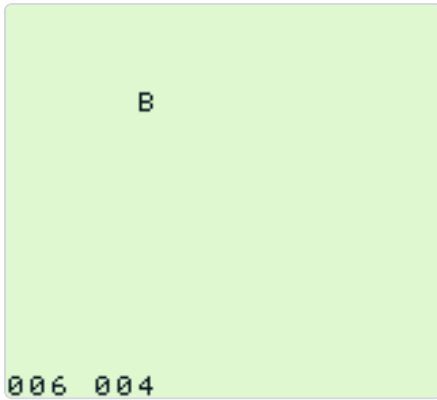
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



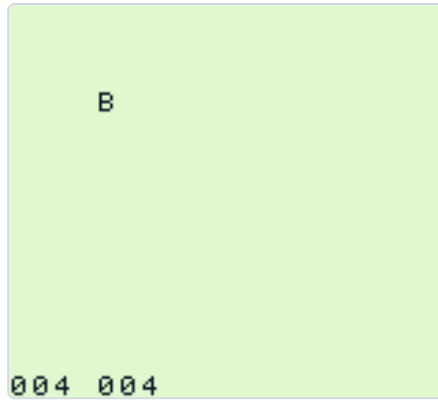
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

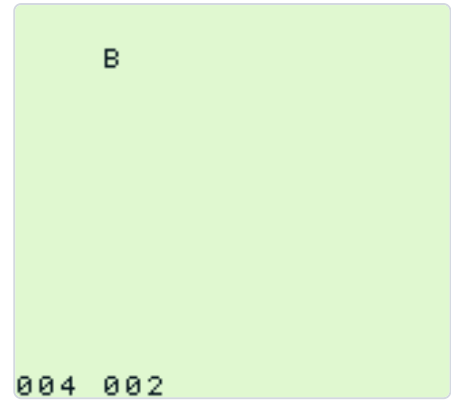
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



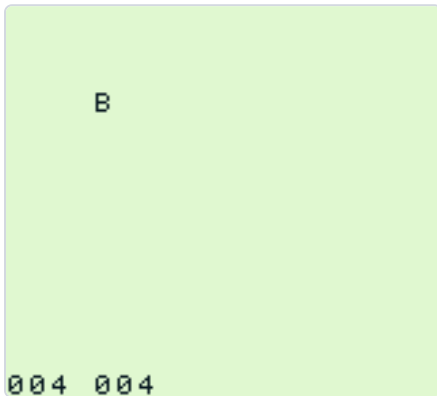
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un B qui bouge avec les flèches ; sa colonne et sa ligne en bas à gauche.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ l'écran montre la colonne du B
- ✓ et sa ligne

Ensuite : **0.68.2. Voir la position du A en direct — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++